FAFI 1.6

TeamTstudio

Presented By: Ian Q, Dante I, Santino L



FPS TÁCTICO MULTIJUGADOR POR EQUIPOS

Navegador web · PC · WW2 · Sin instalación

teamtstudio@gmail.com

¿QUIÉNES SOMOS?



DANTE IGLESIAS
Frontend Designer / Technical Writer



SANTINO LAUDATI
Lead Developer / R&D



IAN QUIROGA
Backend Developer

TeamTstudio · estudio independiente de videojuegos

teamtstudio@gmail.com

CONCEPTO Y OBJETIVO

FPS táctico multijugador en el navegador, inspirado en **Valorant** y **Counter-Strike**, con estética low-poly.

Partidas rápidas, competitivas y accesibles: se abre y se juega, sin instalar nada.

Juego en Three.js r160, servido como web estática; backend PHP + MySQL para cuentas, inventario y social.

GAMEPLAY

1. Elegir personaje / bando
2. Ingresar a la partida
3. Coordinar la estrategia con el equipo
4. Plantar la bomba o defender el área
5. Eliminar enemigos para ganar rondas

teamtstudio@gmail.com

ESTILO VISUAL

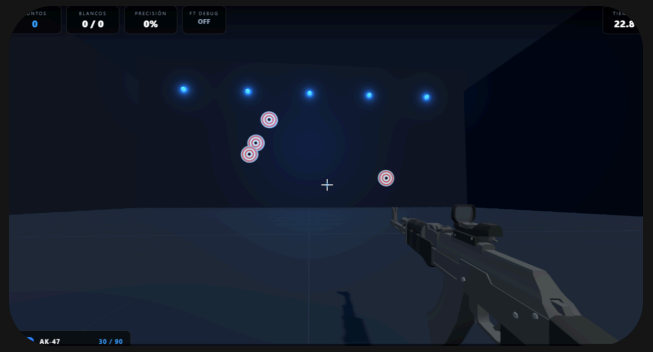
ARTE

- Diseño low-poly
- Colores vibrantes
- Efectos arcade y animaciones suaves
- Interfaces tipo eSports / HUD competitivo
- Sombras, agua y físicas (inercia, rebotes, ragdoll)

Jugabilidad: Valorant · Counter-Strike
Visual: Team Fortress 2 · Overwatch



3 MODOS JUGABLES



AIM 30 s

Campo de tiro: blancos móviles, puntería y precisión. 30 segundos con AK-47, Deagle y AWP. Récord guardado.



DEFUSE 5v5

T vs CT con bots. Rondas de 1:45, bomba de 40 s, economía y tienda. Mapas Dust II, Italy y Office.



MODO HISTORIA

Mapa de Europa con 7 hechos de la Segunda Guerra Mundial. Disponible: «El desembarco de Normandía»; los demás, próximamente.

MENÚ: Jugar · Equipamiento · Tienda · Perfil · Ajustes

teamtstudio@gmail.com

TeamTstudio
Presented By: Ian Q, Dante I, Santino L

DEFUSE 5V5



REGLAS

- Compra de 10 s · ronda de 1:45
- Plantar / desactivar con **E** (mantener)
- Bomba de 40 s · kit de defusa (CT)
- Empiezas con $800 · gana quien llegue a 4 rondas

MAPAS Y BOTS

Dust II, Italy y Office con zonas de spawn y sitios A/B. Los bots navegan con malla propia, disparan, plantan y desactivan.

teamtstudio@gmail.com

MAPAS



DUST II

El clásico. Spawns T/CT y sitios A/B definidos en zonas.js. Es el mapa por defecto de Defuse.



ITALY

Calles y mercado. Texturas de 8192 px reducidas a versiones de 1k/2k para que corra en PCs modestas.



OFFICE

Interiores estrechos: su malla de navegación para bots usa celda fina para no atascarse.

También hay exploración libre en los tres mapas, sin reglas. **herramientas/optimizar-mapas.bat** regenera las versiones reducidas.

BOTS E INTELIGENCIA

NAVEGACIÓN

- Malla de navegación generada automáticamente a partir del mapa (nav.js)
- Los bots buscan caminos, rodean obstáculos y no atraviesan paredes
- Celda fina configurable por mapa (Office)

COMPORTAMIENTO

- Equipos T y CT con 5 jugadores por lado
- Compran armas según su dinero
- Plantan y desactivan la bomba
- Reaccionan al sonido y a los disparos

IMPACTO FÍSICO

- Caen por gravedad con vuelco y rebote
- Se deslizan según la dirección del disparo
- Sonidos posicionales: pasos y disparos según la distancia
- Hasta 4 bots en calidad MÍNIMA

TeamTstudio
Presented By: Ian Q, Dante I, Santino L

MODO HISTORIA: NORMANDÍA



1 hecho desbloqueado

6 con candado

6 DE JUNIO DE 1944

Cinemática de 8 planos con modelos GLB WW2: lancha Higgins, bombarderos, acorazado, búnkeres y soldados. Mar procedural con shader.

NARRACIÓN

Locución masculina neuronal (Piper), con música y sonido real. La duración de cada plano la marca el audio.

teamtstudio@gmail.com

ARSENAL BASE

AK-47

TECLA 1

$2500

Cargador 30/90. Automático, versátil, bueno en ráfagas cortas.

AWP

TECLA 3

$4750

Cargador 10/30. Francotirador de un tiro, mira telescópica.

DESERT EAGLE

TECLA 4

$700

Semi-auto. Preciso, potente y agachado.

CUCHILLO

TECLA 2

INCLUIDO

Siempre en inventario. Silencioso, con animación propia.

También: M4A4 (CT), granadas flash · humo · HE · molotov (teclas 7–0) y kit de defusa. Vista en primera persona con segundo pase de render para que el arma nunca atraviese paredes.

teamtstudio@gmail.com

TeamTstudio
Presented By: Ian Q, Dante I, Santino L

GRANADAS Y BOMBA

TECLA 7

FLASH

Ciega durante unos segundos a quien la mire.

TECLA 8

HUMO

Bloquea la visión y cubre el plante.

TECLA 9

HE

Explosiva: daño en área con rebote real.

TECLA 0

MOLOTOV

Fuego que niega el paso un tiempo.

BOMBA

Se planta con E (mantener) en los sitios A/B, explota a los 40 s y suena con pitidos que se aceleran.

FÍSICA

Resistencia del aire, rebote según la velocidad de impacto y giro al rodar.

teamtstudio@gmail.com

REALISMO TÉCNICO

SOMBRAS

- El sol sigue al jugador
- Sesgo adaptativo para evitar acné
- Sombras de contacto bajo cada personaje
- Mapa de 2048 px en MEDIA

AGUA DEL DESEMBARCO

- Shader en GPU con olas y normales de detalle
- Reflejo del cielo con Fresnel
- Brillo del sol y color por profundidad
- Espuma en crestas y orilla

FÍSICAS

- Inercia del jugador: acelera y frena con fricción
- Casi no hay control en el aire
- Impactos con polvo, chispas y agujeros de bala
- Vista en primera persona con segundo pase de render

TeamTstudio
Presented By: Ian Q, Dante I, Santino L

ECONOMÍA, CAJAS Y SKINS

2000

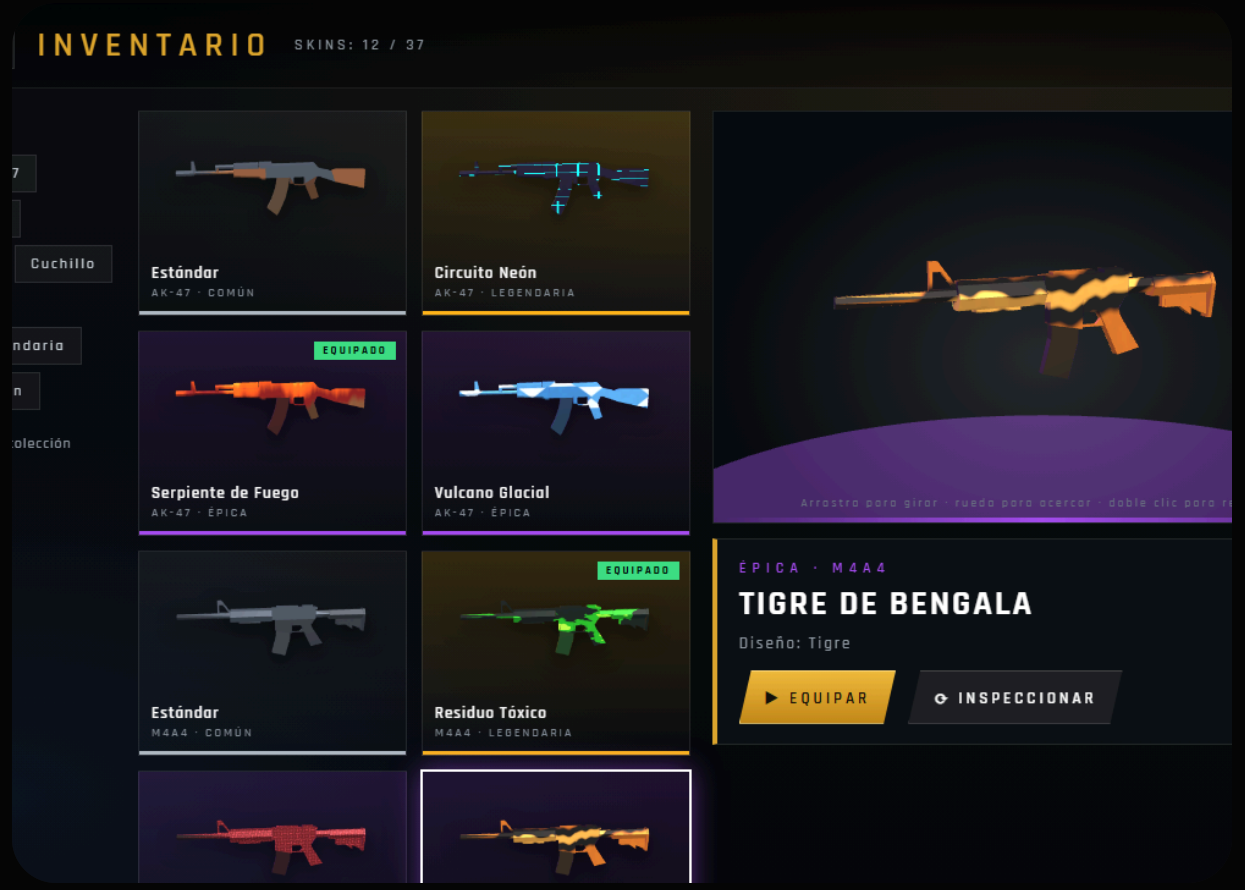
FAFI COINS AL EMPEZAR · guardadas por usuario

200 · Caja básica

500 · Caja avanzada

1000 · Caja clasificada

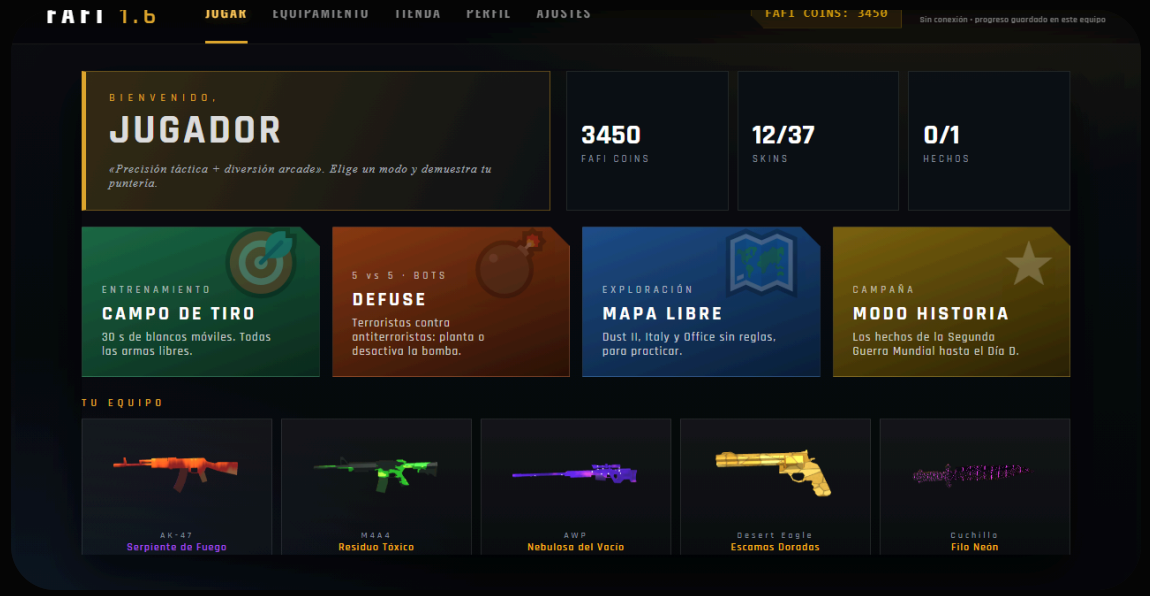
32 skins · duplicadas reembolsan 50 / 150 / 400 coins.



teamtstudio@gmail.com

TeamTstudio
Presented By: Ian Q, Dante I, Santino L

MENÚ Y PERSONALIZACIÓN



Menú principal



Selector de personaje y bando

PERSONAJES

T: Phoenix y Leet · CT: FBI y ST6.

PERFIL SOCIAL

Amigos, historial de compras, estadísticas y ranking por kills.

LOGROS

Recluta · Inversor · Héroe de Guerra · Explorador Dust2 · Aim Pro.

teamtstudio@gmail.com

TeamTstudio
Presented By: Ian Q, Dante I, Santino L

CONTROLES

WASD	Moverse
Mouse	Mirar
Click izq.	Disparar / lanzar
Click der.	Apuntar (AWP) / mirar
R	Recargar
F	Inspeccionar arma
E	Plantar / desactivar

1 · 2 · 3 · 4 · 5	Cambiar arma
7 · 8 · 9 · 0	Granadas
Shift	Agacharse
Espacio	Saltar
Tab	Marcador
B	Tienda (en spawn)
Esc	Pausa / menú

teamtstudio@gmail.com

SONIDO INMERSIVO

EFECTOS

- Disparos distintos por arma
- Recarga, cerrojo y cuchillo
- Impactos y granadas (rebote, flash, humo, HE, molotov)
- Bomba: plantar, pitidos, desactivar y explosión
- Pasos del jugador y de los bots según el mapa

POSICIONAL

Los sonidos de bots y granadas se atenúan con la distancia y suenan por el lado correcto.

NARRACIÓN

Voz masculina neuronal (Piper) que relata cada plano del desembarco de Normandía.

MÚSICA

Música orquestal de las cinemáticas generada en tiempo real con WebAudio.

OPTIMIZADO PARA PCS MODESTAS

4 GB

de RAM son suficientes

El juego elige la calidad al abrirse según la memoria y los núcleos del equipo.

CALIDAD MÍNIMA

70 % de resolución, sin antialiasing ni sombras, niebla corta, 4 bots, menos partículas y 30 FPS fijos. También: BAJA / MEDIA / ALTA.

MEMORIA

Los sonidos se decodifican solo al usarse (antes ocupaban cientos de MB). Texturas de mapas y modelos reducidos a 1k/2k.

SIN INSTALAR NADA

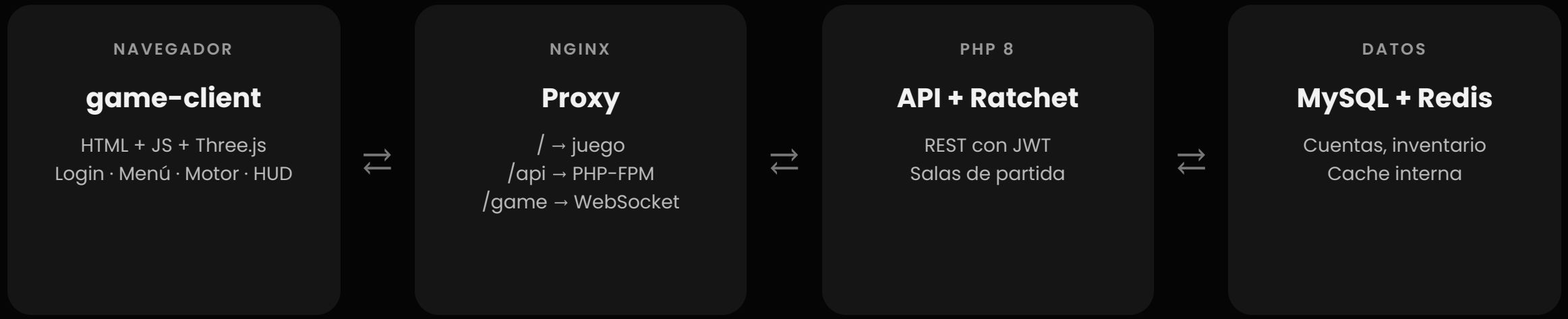
Funciona sin conexión con «Jugar sin conexión»; el progreso se guarda en el navegador.

teamtstudio@gmail.com

STACK TECNOLÓGICO

3D / RENDER	HTML5 + Three.js r160 · PointerLockControls · GLTFLoader (modelos .glb)
FRONTEND	game-client/index.html: Login → Menú → Selector de bando → Motor + HUD
AUDIO	WebAudio · muestras reales con sonido posicional · locución Piper TTS
BACKEND API	PHP 8 + MySQL + JWT: auth, inventario, social y juego
MULTIJUGADOR	PHP Ratchet WebSocket en /game (salas, disparos, daño y chat)
DESPLIEGUE	Nginx + PHP-FPM + MySQL + Redis, todo en Docker
CONFIG AUTO	apiBaseUrl y wsUrl se derivan de la URL de la página, sin editar nada

ARQUITECTURA



Todo corre en contenedores Docker. El cliente deriva **apiBaseUrl** y **wsUrl** de la URL donde se sirve, por lo que no necesita configuración. También funciona sin conexión: el progreso se guarda en el navegador.

BASE DE DATOS

JUGADOR

- usuarios
- configuraciones_jugador
- monedas_jugador
- progreso_campana
- sesiones_juego

TIENDA E INVENTARIO

- articulos_tienda
- skins_armas · skins_soldados
- inventario_jugador
- historial_compras

PARTIDAS Y SOCIAL

- historial_partidas · partidas_jugadores
- estadisticas_jugador · estadisticas_armas
- lista_amigos
- logros · logros_desbloqueados

API Y MULTIJUGADOR

AUTH.PHP

Registro, inicio de sesión y token JWT.

INVENTORY.PHP

Tienda, compras, cajas y equipamiento de skins.

SOCIAL.PHP

Amigos, perfil, estadísticas, ranking y logros.

GAME.PHP

Resultados de partida, monedas y progreso.

WEBSOCKET (RATCHET)

- Servidor de partidas en websocket/server.php, puerto 8080
- Salas, disparos, daño y chat
- Expuesto por Nginx en **/game**
- Comprobación de estado en **/health**

Estado: multijugador en desarrollo; el modo con bots funciona completo.

TeamTstudio
Presented By: Ian Q, Dante I, Santino L

DESPLIEGUE CON DOCKER

DEMO ESCOLAR EN 2 HORAS

01 `cp .env.docker .env` y ajustar DOMAIN, claves

02 `docker compose up -d --build`

03 Verificar:`http://<IP>/health`

04 Los jugadores entran a`http://<IP>/`en la misma red

En Windows, sin Docker: doble clic en **iniciar-juego.bat** (servidor local en localhost:5173).

SERVICIOS

APP
php8.2-fpm + nginx + supervisor

DB
mysql 8 · base fafi_1_6

REDIS
cache interna

teamtstudio@gmail.com

ESTADO ACTUAL

01

LOGRADO

- FPS jugable en la web
- Defuse 5v5 con bots y 3 mapas
- Compra, cajas y 32 skins
- Modo historia: Normandía
- Calidad MÍNIMA para 4 GB
- Backend con login, inventario y social
- Despliegue con Docker

02

EN CURSO

- Multijugador completo por WebSocket
- Pulido de bots y balance de armas
- Más contenido WW2

03

SIGUIENTE

- Capítulos 2 al 7 del modo historia
- Team Deathmatch y más mapas
- Más armas y skins
- Ranking global online

CRÉDITOS Y LICENCIAS

MODELOS

Mapas, armas, personajes, granadas, cajas y la mayor parte del contenido WW2 aportados por el equipo. Decoración del desembarco: erizo checo y caja de munición (Carwyn Pelley, CC-BY 3.0) y sacos de arena (Quaternius, dominio público), vía Poly Pizza.

VOZ

Piper TTS (MIT), modelo es_MX-claude-high (Apache-2.0), generado sin conexión.

SONIDO

Disparos de OpenGameArt (CC-BY 3.0 y CC0) y efectos de Mixkit (licencia Mixkit).

CÓDIGO

Three.js (MIT), PHP Ratchet y el código propio de TeamTstudio. El detalle completo está en CREDITS.md del repositorio.

TeamTstudio
Presented By: Ian Q, Dante I, Santino L

GRACIAS

FAFI 1.6: jugar al instante, precisión táctica estilo Valorant/CS, sin instalar nada.

Repositorio: github.com/SantinoLaudati/Fafi-1.6

Instagram: @teamtstudio · teamtstudio@gmail.com

© TeamTstudio · Proyecto escolar sin fines comerciales. Los modelos 3D de terceros están acreditados en CREDITS.md.